



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON FRAMEWORKS DWF901

PROYECTO FASE 1

Frank Alberto Hernández Silva	HS171707
Andrea Marcela Rico Figueroa	RF160050
Fernando Antonio Lopez Paz	LP251570
Kevin Del Cid	DP191337

San Salvador, 12 de abril de 2026

INDICE

Introducción	3
Mockups	4
Diagrama relacional	10
Explicación del diagrama	11
Tecnologías a implementar	13
Enlaces	15
Conclusiones	16

INTRODUCCION

El presente documento detalla la propuesta de diseño y arquitectura para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Actividades Internas para el Banco de Agricultura Salvadoreño S.A. de C.V. Este sistema busca optimizar la organización y control de las operaciones diarias de las distintas áreas de la empresa, desde la atención al cliente hasta la gestión administrativa y financiera. El objetivo principal es centralizar las funcionalidades clave, permitiendo una interacción fluida y segura entre los diferentes roles de usuario, como clientes, cajeros y gerentes.

Esta primera fase del proyecto se centra en la conceptualización y el diseño fundamental de la solución. Por lo tanto, en las siguientes secciones se presenta un análisis exhaustivo de los requisitos funcionales de cada rol de usuario, así como los mockups que ilustran la interfaz de usuario propuesta para cada uno de ellos. Adicionalmente, se incluye el diagrama relacional de la base de datos, que define la estructura y las relaciones de la información del sistema. Finalmente, se justifica la selección de las tecnologías de desarrollo que se utilizarán, como Spring MVC y Hibernate, garantizando una arquitectura robusta, escalable y mantenible para las futuras etapas de implementación.

MOCKUPS

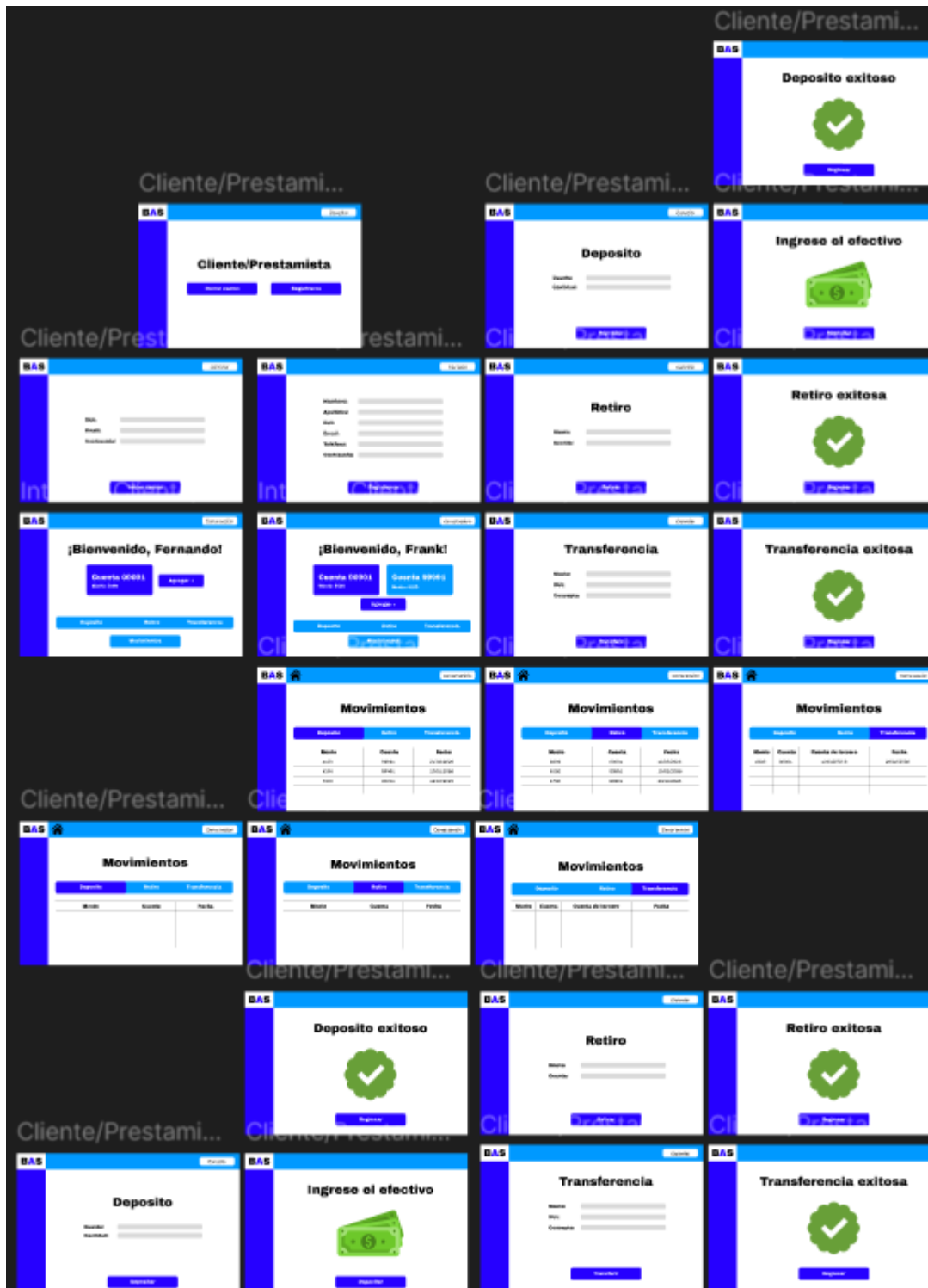
- Página principal e inicio de sesión del banco:



- **Selección de perfil:** mediante esta vista se pueden ver los diversos perfiles a los que se puede acceder.



- **Sección de cliente prestamista:** puede ver sus cuentas, crear un máximo de 3 y ver los movimientos realizados:



- **Acciones de dependiente del banco:** presta sus servicios y puede crear usuarios a los cuales hacerles depósitos o retiros, obteniendo un 5% de interés.



- **Cajero:** al interactuar con el sistema creando clientes, dependientes, realizando depósitos y retiros.



- **Acciones que puede realizar el gerente de la sucursal:** gestiona todo recurso de lo humano y casos de préstamos.

Cajero ingreso

BAS Cancelar

DUI:
 Email:
 Contraseña:

Iniciar sesión

Dependiente login

BAS Cancelar

Acción de personal

Ver acciones Desactivar acción

Dependiente registro

BAS Cancelar

Acción de personal

Nombre:
 Apellido:
 DUI:
 Motivo:

Generar

Interfaz cajero

BAS Cerrar sesión

¡Bienvenido, Frank!

Nuevo empleado Retirar empleado
 Solicitudes de préstamo Acción de personal

Cliente/Prestamista - Mov/Dep

BAS Cerrar sesión

Solicitudes de préstamo

Cliente	Monto	Acción
		✓
		✗

Cliente/Prestamista registro

BAS Cerrar sesión

Pendiente de aprobación

Regresar

Dependiente registro

BAS Cancelar

Nuevo empleado

Nombre:
 Apellido:
 DUI:
 Email:
 Teléfono:
 Ingreso:
 Cargo/Área:

Ingresar

Dependiente registro

BAS Cancelar

Retirar empleado

Nombre:
 Apellido:
 DUI:

Desactivar

Cliente/Prestamista registro

BAS Cerrar sesión

Acciones de personal

Empleado	DUI	Área	Motivo

Cliente/Prestamista registro

BAS Cerrar sesión

Empleado agregado

Regresar

Cliente/Prestamista registro

BAS Cerrar sesión

Empleado desactivado

Regresar

- Acciones que puede realizar el gerente del banco en el sistema:

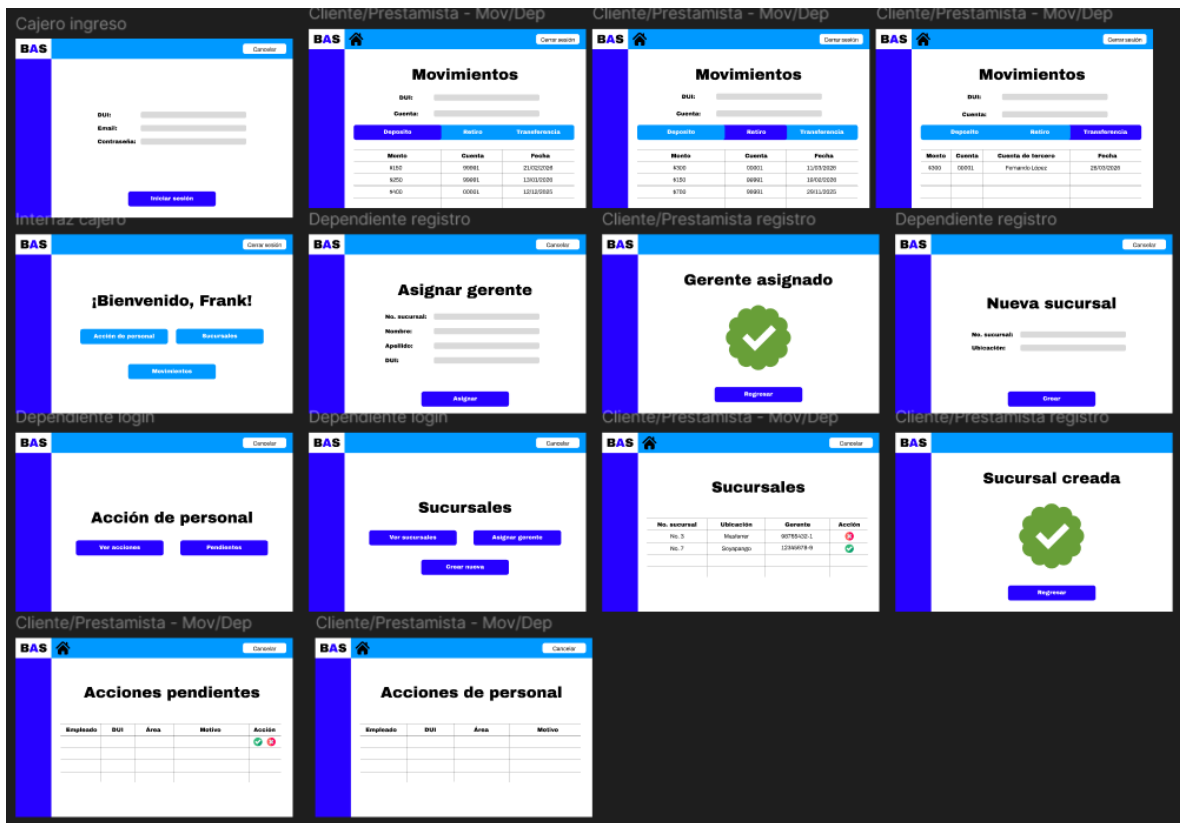
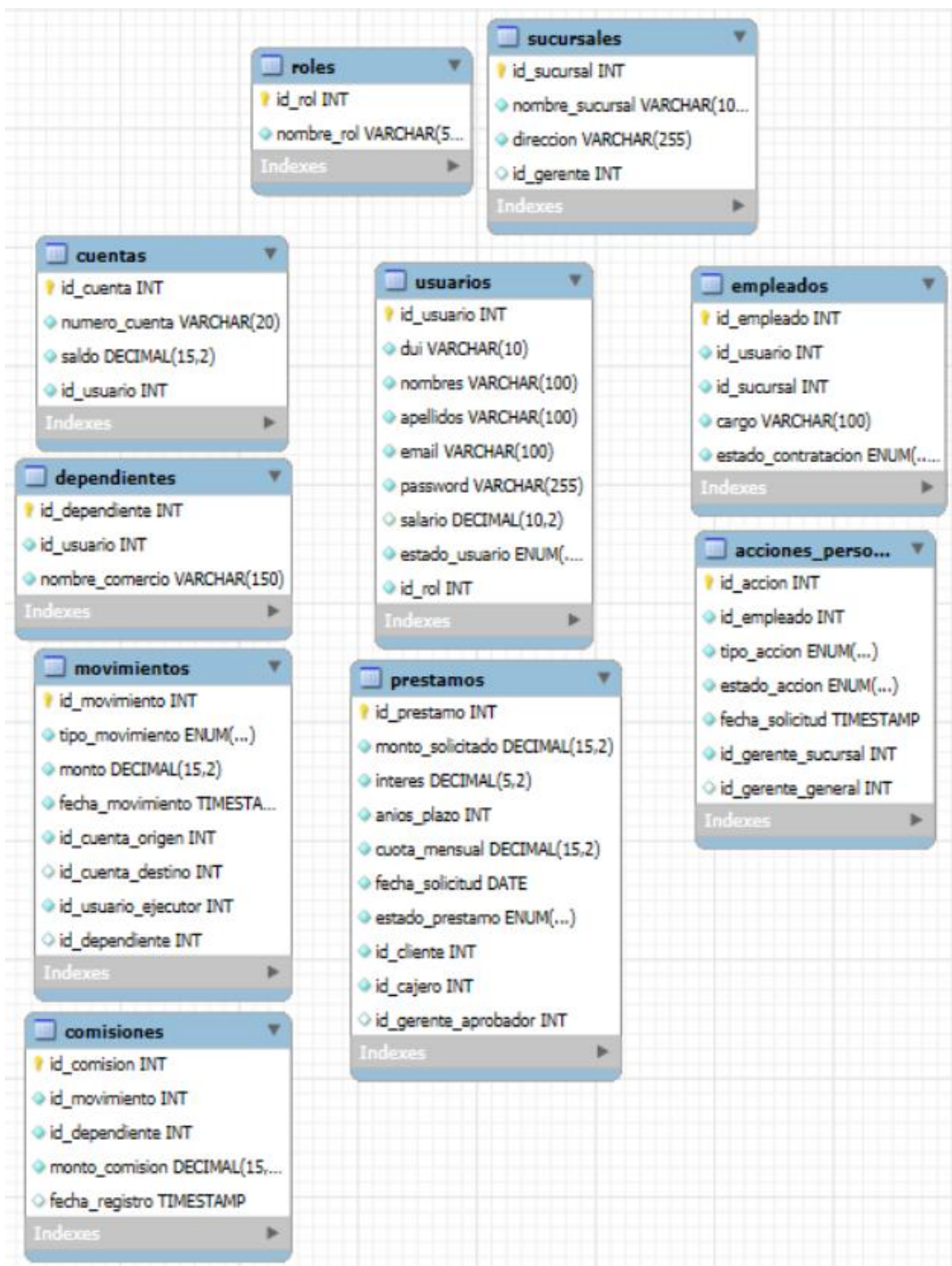


DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS



EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA RELACIONAL

El presente Diagrama Entidad-Relación (ERD) modela la arquitectura de la base de datos diseñada para soportar las operaciones e interacciones de los distintos actores del **Banco de Agricultura Salvadoreño SA de CV**. La estructura garantiza la integridad referencial y el cumplimiento de las reglas de negocio establecidas en el caso de estudio.

A continuación, se detalla la lógica relacional agrupada por los módulos funcionales del sistema:

1. Gestión Central de Usuarios y Accesos

- **usuarios y roles:** La tabla usuarios actúa como el núcleo del sistema, centralizando tanto a clientes como a empleados e intermediarios. Se relaciona de cardinalidad de uno a muchos (1:N) con la tabla roles, asegurando que cada persona registrada tenga un nivel de acceso y responsabilidades claramente definido (Cliente, Cajero, Gerente, Dependiente, etc.).

2. Estructura Organizativa y Recursos Humanos

- **sucursales y empleados:** La entidad sucursales almacena los puntos físicos del banco y asigna a un Gerente (mediante una llave foránea hacia usuarios). A su vez, la tabla empleados vincula a un usuario específico con la sucursal donde labora, definiendo su cargo.
- **acciones_personal:** Esta tabla transaccional modela el flujo de aprobación de recursos humanos. Conecta al empleado en cuestión con dos actores clave: el Gerente de Sucursal (quien emite la solicitud de alta o baja) y el Gerente General (quien la aprueba o rechaza), manteniendo un historial auditable de los estados de contratación.

3. Red de Dependientes y Esquema de Comisiones

- **dependientes y comisiones:** Para dar soporte a los comercios afiliados (farmacias, gasolineras, etc.), la tabla dependientes actúa como una extensión de los usuarios con dicho rol. Registra el nombre del comercio y se vincula directamente con las transacciones. La tabla comisiones asegura el pago automático del 5% al registrar una relación única con la tabla de movimientos, garantizando la transparencia financiera con los aliados del banco.

4. Operaciones Financieras Core

- **cuentas y movimientos:** La tabla cuentas se asocia (N:1) a los usuarios, representando los productos financieros de los clientes (con su límite lógico de 3 cuentas por persona manejado a nivel de software).
- La tabla movimientos es la entidad transaccional más robusta del esquema. Establece relaciones simultáneas para garantizar la trazabilidad total:
 - Se vincula con cuentas (origen y destino) para reflejar la alteración de saldos.
 - Se asocia con usuarios (id_usuario_ejecutor) para registrar quién operó el sistema (el mismo cliente en línea, un cajero en ventanilla, o un dependiente externo).
 - Se enlaza con dependientes en caso de que la transacción ocurriera fuera de las instalaciones del banco.

5. Módulo de Préstamos y Flujo de Aprobación

- **prestamos:** Esta tabla encapsula la lógica de créditos. Su diseño relacional es clave, ya que se conecta con la tabla usuarios en tres dimensiones diferentes para cumplir el principio de segregación de funciones:
 1. **El Cliente solicitante:** Quien recibe el crédito.
 2. **El Cajero:** El empleado que apertura el caso e ingresa las condiciones (monto, interés, plazo).
 3. **El Gerente Aprobador:** Quien tiene la autoridad para cambiar el estado del crédito (Aprobado/Rechazado) tras validar que se cumplan las políticas de endeudamiento (límite del 30% del salario y techos máximos de préstamo).

El modelo relacional propuesto proporciona una estructura altamente normalizada que evita la redundancia de datos, soporta auditorías transaccionales detalladas (saber quién, cuándo y dónde realizó una operación) y mapea con precisión la jerarquía y los flujos operativos del banco.

TECNOLOGIAS A IMPLEMENTAR

Para el desarrollo del sistema, se utilizarán tecnologías del ecosistema Java, como se ha sugerido. A continuación, se detallan las elecciones y el razonamiento detrás de ellas:

Tecnologías Front-end y Back-end:

- **JSF (JavaServer Faces):** Se utilizará para la creación de las vistas y la gestión de la lógica de presentación. JSF es un framework robusto para aplicaciones web basadas en componentes. Su enfoque en el desarrollo de componentes reutilizables y la separación de la lógica de negocio de la interfaz de usuario (mediante el uso de *backing beans*) permite un desarrollo más rápido y mantenible. Es ideal para aplicaciones empresariales con formularios complejos y flujos de trabajo definidos, como las requeridas para los cajeros y gerentes del banco.
- **Spring MVC:** Como alternativa o complemento a JSF, Spring MVC ofrece un enfoque basado en el patrón Modelo-Vista-Controlador. Se justifica su uso por la flexibilidad y el poder que ofrece el ecosistema de Spring. Permite una clara separación de responsabilidades (un controlador maneja las peticiones, el modelo gestiona los datos y la vista los presenta), lo cual es ideal para un proyecto con múltiples roles y funcionalidades distintas. Spring MVC también facilita la integración con otras tecnologías de Spring, como Spring Security para la autenticación y autorización.

Persistencia de Datos:

- **JPA (Java Persistence API):** Se utilizará JPA como el estándar para la persistencia de datos. JPA define un conjunto de reglas para gestionar objetos relacionales en una base de datos.
- **Hibernate:** Como implementación concreta de JPA, Hibernate es la opción preferida. Ofrece una potente capa de mapeo objeto-relacional (ORM) que permite a los desarrolladores interactuar con la base de datos utilizando objetos Java en lugar de escribir sentencias SQL directamente. Esto reduce el código repetitivo y aumenta la productividad. Hibernate es altamente configurable y soporta una amplia gama de bases de datos, lo que lo hace una opción segura y escalable para el banco.

Herramientas de Gestión de Proyectos y Versionamiento:

- **GitHub:** Se utilizará Git para el control de versiones, y GitHub como el repositorio remoto. Esto permitirá al equipo de desarrollo colaborar de forma eficiente, gestionar las ramas de código (una por cada desarrollador), revisar los cambios y fusionar el trabajo de manera ordenada.
- **Figma:** para la creación de los mockups y el prototipado de las interfaces de usuario. La justificación es que es una herramienta profesional que permite diseñar de manera colaborativa, crear flujos de usuario y obtener retroalimentación visual antes de la fase de codificación, garantizando que el producto final sea intuitivo y estéticamente agradable.
- **Trello:** Se utilizará para la gestión de tareas y la planificación del proyecto. Trello ofrece un tablero visual (estilo Kanban) donde se pueden crear listas y tarjetas para representar el flujo de trabajo (Por hacer, En progreso, Hecho), asignar tareas a los miembros del equipo y establecer fechas límite. Esto garantizará que el proyecto se mantenga organizado y en el camino correcto.

ENLACES

[ENLACE A FIGMA](#)

[ENLACE AL REPOSITORIO DE GITHUB](#)

[ENLACE AL TRELLO DEL PROYECTO](#)

CONCLUSIONES

En resumen, la solución propuesta para el Banco de Agricultura Salvadoreño establece las bases para un sistema web robusto y funcional. A través de este documento, hemos establecido los pilares del proyecto, desde la definición clara de los roles de usuario y sus funcionalidades hasta la arquitectura subyacente que lo sostendrá. La presentación de los mockups no solo visualiza la experiencia de usuario, sino que también sirve como una guía tangible para la etapa de desarrollo. Por su parte, el diagrama relacional de la base de datos asegura una estructura de información coherente y escalable, capaz de gestionar las operaciones bancarias de manera eficiente.

La elección estratégica de tecnologías de vanguardia como Spring MVC y Hibernate no es aleatoria; justifica nuestro compromiso con una solución que sea no solo robusta y segura, sino también adaptable a futuros crecimientos. Este enfoque metódico y bien documentado garantiza que la transición de la fase de diseño a la de implementación se realice de manera fluida, sentando las bases para el desarrollo exitoso del sistema. Con este fundamento sólido, estamos listos para avanzar en la construcción de un sistema que transformará la gestión interna del banco, mejorando la eficiencia operativa y la calidad del servicio.